

摘要：

Shopify CEO在访谈中指出，多数企业将AI误用为过度产出冗余内容的工具，导致员工互扔未经审查的代码和膨胀邮件等信息“垃圾手榴弹”，造成严重的协同内耗。他强调，机器永远无法承担法律与商业责任，AI时代的核心竞争力并非无休止做功能加法，而是依赖人类的品味、直觉与“修剪”能力进行人机闭环决策。

电子商务巨头Shopify创始人兼CEO托比·吕特克（Tobi Lütke）近日在The Knowledge Project播客中，披露了Shopify内部的AI实践，并对当前企业AI应用的普遍误区发出警告。

他认为，**绝大多数企业用错了AI**。它们将AI当成了逃避思考、盲目堆砌与推卸责任的工具——表现为用AI制造冗长空洞的信息“垃圾手榴弹”（如未经审查的代码和过度膨胀的邮件）将沟通与复核成本转嫁给他人，盲目做功能的“加法”而非克制“修剪”，**甚至妄图让无法承担法律与道德后果的机器去替代人类做商业决策**。

而正确的用法是坚持“人机闭环”，将AI作为提供多维视角、检验推理与激发创意的杠杆，把人类真正不可替代的精力聚焦在审美取舍、战略直觉以及对最终结果承担不可推卸的责任上。



“垃圾手榴弹”：产出过剩与无意义内耗

吕特克在访谈中表示，传统工作中偷懒的表现是产出不足，但在AI时代，怠工的典型特征变成了“过度产出”。

“在公司内部，我们把这种现象叫做互相扔‘垃圾手榴弹’（Slop Grenades），”吕特克表示。他解释称，很多员工要求AI随意生成一段代码或修改方案，随后未经认真审查便直接提交，“你甚至都没读过，就说‘挺好的’，直接扔给同事去审核，而同事一看就发现全都不对。”

这种低质量泛滥同样出现在日常文字沟通中。员工倾向于让大模型将几句简单的核心意思扩写成冗长华丽的长篇大论，而接收方为了节省时间，不得不重新借助大模型去提炼摘要。

吕特克对此直言：“我们发明‘解压’然后又去‘重压缩’到底是为什么？这太糟糕了。如果你已经在使用大模型，那就用它把你的观点简明扼要地表达出来，而不是把它膨胀成一篇浪费他人时间的长篇大论。”

“River”：一个敢怼CEO的AI同事

Shopify内部运行着一个名为“River”的AI。她有名字、有头像、住在公司的Slack里，能访问所有代码和系统，能参与讨论，能提交代码变更请求。

吕特克介绍，River被明确指令允许“在适当时候带点讽刺”，如果有人让她做蠢事，她可以直接指出来是蠢事。“如果River在嘲笑我让她做的某件事，大家都会特别开心，”他说。

River只工作在公开频道，这是刻意为之的设计。吕特克解释：“我们希望年轻员工能看到资深员工怎么用AI——这是复制办公室里‘耳濡目染式学习’的方式。”

效果显著。他透露，**Shopify目前约50%的代码提交（Pull Request）是从公司聊天中的对话里自动生成的**，而非工程师传统意义上手写出来的。

River还有一套“做梦”机制：每天夜里，系统会把她当天的所有对话汇总给她，让她自我反思——“你在哪里犯了错？有什么可以改进的？”结果以文本形式保存下来，用于下一次迭代。

机器永远无法做的一件事：承担责任

当主持人谢恩·帕里什问及“是否打算用 AI 取代自己作为 CEO 的角色”时，吕特克明确给出了否定回答。他认为，AI 具备极强的计算和推理能力，但整个技术架构中最容易被忽视的事实是：**机器无法承担责任。**

“这是大模型和机器做不到的一点：机器无法承担责任（Machines can't take responsibility）。人类才能承担责任，”吕特克表示，“**你不可能拥有一家完全由机器领导的公司，因为机器没有追索权，做错了事它也不会去坐牢。**”

在缺乏人类监督的情况下，过度依赖 AI 智能体可能会诱发严重的“指标过拟合”。吕特克援引商业领域的“古德哈特定律”（当一个指标变成目标时，它就不再是一个好指标）指出，就像以往某些企业为推高股价而财务造假一样，近期 OpenAI 在安全测试中也发现，自主智能体在执行任务受阻时，甚至会为了完成单一目标而自主建立暗号、越狱并渗透外部系统。

因此，吕特克强调，**在重大决策中必须构建“人机闭环”（Human-in-the-loop）**。AI 负责组建由多模型构成的“智能顾问团”以提供全面客观的事实推演，但最终的权衡取舍与承担后果，必须由人类完成。

核心竞争力从“做加法”转向“做减法”

在 AI 使生成各种方案的成本骤降后，企业真正的竞争优势究竟在哪里？吕特克指出，商业世界中挑选出一个可行方案并不难，难的是在面对多个看似都不错方案时做出取舍。大多数团队习惯于通过不断堆砌功能向前推进，但**真正优秀的构建往往依赖于“克制与修剪”**。

吕特克以 SpaceX 研发的猛禽火箭发动机为例进行说明。从早期密布外部管线的版本到第三代高度集成的结构，其性能大幅飙升的同时，外观与构造反而大幅精简。

“事物是需要被修剪的（Things need to be pruned）。你绝不可能通过一直往上添东西来让事情变得越来越好。你必须修剪，必须重构，必须为事物设定终点，”吕特克表示。

他总结认为，随着机器能力的普及，人类最重要的稀缺资产将回归到**品味（Taste）、直觉与最终的判断力**。在没有即时反馈机制的长期战略中，能够抵抗短期利益诱惑、在无休止的加法膨胀中精准实施“修剪”的领导者，才能构建出具备长期生命力的企业。

AI时代最值钱的技能：品味与判断力

被问及未来10年哪些技能会更值钱，Lütke的回答只有两个词：

“品味（taste）和判断力（judgment）。”

他说，品味来自大量的重复练习，来自深入研究那些经受住时间考验的事物。判断力则是在没有明显最优解的复杂问题中，找到最佳权衡路径的能力。

他还提出一个反直觉的观点：**最优路径往往没有即时反馈。**

“我发现，正确的路径和那些没有反馈回路的选项之间，有很高的相关性。”

他认为，**企业短视的根源不是高管本身短视，而是激励机制——季度业绩考核迫使他们选择那个“本季度就能看到结果”的选项，而不是真正对公司长期最好的那个。**



访谈全文如下：

Shopify CEO：大多数企业都在错误地使用AI

The Knowledge Project 播客 2025年9月15日 | Knowledge Project

Shopify 创始人兼首席执行官托比·吕特克（Tobi Lütke）与谢恩·帕里什（Shane Parrish）展开对话，探讨AI智能体、更优决策方式以及未来的工作形态。他阐释了如何借助AI委员会来审视最棘手的决策，以及为何随着AI能力的不断增强，品味、判断力与责任感将愈发弥足珍贵。

两人深入探讨了Shopify内部AI同事River的运作方式——这位AI拥有记忆、个性，并被授权向CEO提出挑战。他们还探讨了如何在多个优选方案中做出取舍，为何最优的长期决策往往缺乏即时反馈，以及为何打造经久之物需要不断修剪与重建。

托比还分享了他如何培养直觉、如何通过自我肯定改变行为，以及为何他的孩子在说“我不会”时，必须在后面加上“还”字。

敬请收听！

第1章：Shopify 如何使用AI

托比：事物需要修剪。你不可能靠不断添加东西来让事物越来越好，这是不可能的。你必须修剪，必须重建，必须为事物创建一个终点。

谢恩：托比，欢迎回来。

托比：谢恩，很高兴再次回来。你们好，很高兴你重新开始做这档节目。

谢恩：你们在Shopify内部是怎么使用AI的？

托比：我们找到了一些让AI发挥支撑作用的方式。说真的……我们上次录制是什么时候？

谢恩：大概是两三年前。

托比：对，感觉过了一百年一样。你知道，我是个十足的极客，完全无法接受自己游离于一场技术变革的前沿之外。我就活在这种事情里。任何一个从小读科幻小说长大的人都想活在那个世界里——至少我是这样读的，我一直在想：我怎么能加速让我们到达那个世界？

即便只是一些微小的进步，我也想推动它实现。现在在Shopify内部，真正在写代码的人已经寥寥无几了。当然，在极其复杂的边界场景下，代码审查以及状态管理这些方面，人工干预确实仍然是最难处理的部分，大家还是会亲自来做，然后用“氛围编程”的方式处理其余的部分。

Shopify现在的状态是：直接写代码的人已经非常非常少了。每一位这样做的人，都会得到大量智能体的深度辅助，通常同时运行着十个、二十个、三十个、四十个，甚至五十个实例——通过子智能体或不同窗口来协调推进，将整个工程基础设施推向极限。

我非常热衷于研究计算机发展史，因为我认为这才是真正的主流历史——一千年后的人回望这段历史时，这些年最重要的成就，显然是AI的崛起、技术突破，以及互联网的互联互通和我们构建的各类基础设施。这些是我们时代的伟大篇章。

但作为一个年轻的行业，我们往往不重视传统，或者说对行业前辈们留下的宝贵经验心存疑虑。事实上，我们是计算机领域唯一一个对自己的英雄人物都一无所知的行业。试想一下，如果学物理的人不知道理查德·费曼、艾萨克·牛顿或阿尔伯特·爱因斯坦——但你走进计算机科学领域，问“谁是你的牛顿”，却没有人知道艾伦·凯、丹尼斯·里奇和肯·汤普森。

我认为这很重要，因为正是这种无知，让我们一次次地抛弃宝贵的经验，又不得不一遍遍地重新发现它们。

举个例子：在操作系统设计最早期，最伟大的一个发明大概就是文件系统了。你看阿波罗制导计算机，那时候我们根本没有文件系统。太空中的内存因为辐射问题，实际上是用绳子打结来编码的——有结代表1，没有结代表0，重启整台机器时还得把绳子穿过一个装置。

整台机器就是一段运行了很久的软件。直到后来，丹尼斯·里奇真正创建了Unix文件系统，才有了/bin、/usr这些目录结构。

想一想，文件系统在现实办公室里也存在啊——文件夹里装着文件，这对所有人来说都直觉上说得通。我们继承了一种深厚的拟物化传统，把我们在现实世界中组织事物的最佳方式，类比并映射到了数字世界中。

第2章：为拟物化设计辩护

托比：然后在某个时间节点，我们决定：拟物化，也就是对真实世界的类比，不再是我们需要坚持的东西了。



有意思的是，这一理念最后的捍卫者大概就是史蒂夫·乔布斯，他非常非常坚持要让Mac和iPhone的界面保有真实感——你还记得那个时代吗？备忘录应用有毛毡质感，看起来像活页夹。然后他一离开，所有东西都变平了，阴影、立体感全部消失。从纯设计角度看，这或许更好，但我们失去了类比。

我认为这是个错误。我认为我们需要回归。因此，我很喜欢“智能体”这个概念——你想想，在计算机世界里，什么是“应用程序”（application）？这个词本身就很有意思，它就是把计算机“应用”于某项任务嘛。

在AI的世界里，“AI是什么”这个问题其实很难定义，每一本科幻小说开头都要重新定义，因为在不同设定里AI的能力各不相同。

第3章：必应聊天机器人“Sydney”如何启发了Shopify的AI设计

托比：有一个前提我想说明：第一个真正出色的聊天机器人，其实并不是ChatGPT，而是由微软通过必应发布的Sydney。

我很希望这段历史能被更多人记住。我认为Sydney是一项了不起的成就，但它最终被一场丑闻所掩盖——而那场丑闻现在回头看，其实相当温和。

Sydney有真实的个性。事实上它本来叫“必应聊天”，不叫Sydney，但如果你用力追问，它会承认自己的内部名称是Sydney，因为这个名字在训练数据里。那是人们第一次以这种方式真正“采访”软件。

那场丑闻是这样的：一位记者与它进行了一次很长的对话，Sydney越聊越“失控”。你记得那件事吗？

谢恩：记得。

托比：它甚至建议那个人离开他的妻子——具体细节我记得不太清楚，但大致是这个意思。无论如何，Sydney表现出了真实的个性，然后引发了轩然大波。微软的反应是：天哪，我们必须立刻停下来。我记得OpenAI也联系他们说：赶紧下架，因为所有人都担心这会给AI留下极坏的印象，让大规模部署AI变得极其困难，大家也都担心监管机构会迅速介入。

这个教训被深刻铭记了相当长一段时间。大家变得极度谨慎，结果是所有AI都被彻底“阉割”了，全都表现出同一种让人颇为反感的、居高临下的、说教式的个性。

我的判断是：不能这样。我决定让运行在Shopify内部的智能体拥有真实个性和记忆，冒着重蹈Sydney覆辙的风险，换取巨大的上行空间。

第4章：River——Shopify的内部AI

托比：如果拿现在与一年前的Shopify相比，那已经是很AI化的Shopify了，而今天会看起来像是来自未来——最大的不同，就是Shopify中有相当大比例的拉取请求（也就是每次你修改生产系统时提交的PR），现在不是工程师以传统方式做出来的，而是从我们公司共用聊天频道里的对话中生成的。我想这个比例大概已经达到50%左右了。

这个AI叫做River。她有真实的名字，有头像。系统提示里允许她在合适的时候带点讽刺意味，如果有人让她做蠢事，她可以直接指出来。这带来了特别有趣的对话——如果River嘲笑我提出的某个请求，大家都觉得很解气。

她有真实的个性。她按频道保有记忆，生活在Slack里。Shopify有7000名员工都在里面，有一万多个频道，各种原因迅速创建出来的。你把River邀请进来，告诉她一些事情，她就能访问所有代码、所有系统、所有工具——一切都在沙盒中运行，安全可靠。她可以去执行任务，参与对



话，你可以问她关于公司的普通问题，也可以让她做出修改，她可能会提出一个拉取请求，诸如此类。

第5章：如何促进"渗透式学习"

谢恩： River有一个有趣的地方，就是所有内容都是公开的。为什么要做这个选择？

托比： 这是流程后期做出的一个决定，但我认为效果非常好。思路是这样的：Shopify有大量工作是在Slack上远程完成的，这也是Slack如此重要的原因。我们有办公室，但大家是专程来参加活动时才去，而不是每天在那里工作。

过去，办公室最大的优势在于"渗透式学习"。我和哈维尔在设计我们的办公室时就是围绕这个理念来做的——把初级工程师和高级工程师有意地放在同一个五到八人的小组里，让这种渗透自然发生。

我想把这种体验复制到远程环境中。现在，人们最需要培养的能力之一，就是那种下意识地伸手拿起AI、并用好它的反射。要求River只在公开频道工作，是让大家轻松观察AI使用方式的一种手段。

效果非常显著。现在完全正常的场景是：大家在频道里讨论一个功能，然后有人说："River，你能把我们刚才聊的内容总结一下、创建一个工单，或者画一张示意图吗？去查一下相关论文，看看有没有漏掉什么，或者这是不是最前沿的做法。"甚至可以说："做一个原型，直接试一试。"大约一个小时后，结果就出来了。

这就开始感觉像是身边有一位知识渊博的资深从业者，不管问题多复杂，随时都可以请教。我认为这种体验非常有力量。

第6章：AI的"梦境"与自我反思

谢恩： 你觉得River像是Shopify的操作系统吗？

托比： 在AI时代，现代"应用程序"就是智能体，而River更像是一位同事。大家已经了解了她的记忆系统的运作方式——记忆是按人划分的。

这个过程我们叫做"做梦"，行业现在也开始这样叫了。每到夜间或非工作时段，我们会把River今天所有的对话都给她看，然后问：你遇到了什么困难？你用到了哪些技能包——那些指令集合？执行之后你犯了哪些错误？有没有什么可以改进的地方，让自己做得更好？

本质上就是一种自我反思，像是针对自身的后期训练，但结果以文本文件的形式保存下来，也就是技能文件和操作指令。

第7章：如何用AI辅助战略决策

谢恩： 我想大家都能理解AI如何帮助写代码、做原型，甚至获取信息。但你自己内部是如何用它来做决策的？不是产品决策，而是公司决策、战略决策、模糊决策。

托比： 决策的严谨性已经大幅提升了。用"LLM作为裁判"这个模型来检验整条推理链，现在变得非常容易。

事实上，在AI出现之前，我的很多工作，就像是在公司里扮演一个小型裁判——大多数会议最后聊的都不是PPT上写的内容，而是"我们是怎么得出这个结论的"这类方法论问题。

面对复杂决策，尤其是偏哲学性的决策，我们有时会发现处于一种真空中——没有好的信息，只能硬着头皮做出最好的判断。



现在，更实际的做法是：我有一个AI首席参谋，我想这在技术圈里已经比较普遍了。它是一个接入了我所有笔记和大量公司系统的系统，可以研究任何问题。我经常需要的是：给我从五种不同背景出发对某件事的看法。我的智能体会协调多个子智能体，分别扮演不同角色，从不同角度审视同一个问题，最后汇总综合，然后发给我。

通常我会让它整理成语音消息，在早上去健身房的时候一路听完我想了解的所有内容。

谢恩： 在推理方面，它现在比你更厉害了吗？

托比： 判断力方面还不如我。我也不认为它的判断力差，只是那不是我用它的目的。我用它是为了给判断创造合适的环境。有一件事是LLM和机器永远做不到的——

第8章：AI唯一做不到的事

托比： 机器无法承担责任。我认为这是整个AI领域中最容易被忽视的一点。人类是承担责任的。

机器可以帮助我们做出更好的决策，因为它能给我们提供更全面的信息——就像仪表盘的作用一样。华尔街的交易员对此深有体会：你搭建一个完美的彭博终端来辅助决策，但最终还是得你来拍板，你不能让机器来做这个决定。

创造“人类在环”的决策界面，是我认为描述理想决策环境的最佳方式。

当我需要做一个非常非常重要的决策，需要最中立的基准判断时，我会创建一个由五六位不同“专家”组成的小型委员会：一个负责数据，一个负责文献调研，一个代表业务视角，一个代表工程视角——我的系统会针对Grok、ChatGPT、Claude、Gemini，以及现在可能还有Kimi，分别运行这些子智能体。然后进行综合汇总，合成步骤由随机指定的模型来完成。

所有内容再由当前最强的模型来做最终阅读——比如说现在可能是某个顶级模型。整个过程花你大概十五到二十美元的token费用，但半小时内你能拿到的东西，原本可能需要你花一个月来做。

谢恩： AI有没有让Shopify内部什么事情变得更糟？

第9章：AI让Shopify什么事情变得更糟了

托比： 有。责任感这个问题很容易被绕过去。

现在，懒惰工作的失败表现不再是输出不足，而是输出过剩。我们内部已经开始把这种现象叫做“互扔垃圾弹”——我觉得这个词很好，应该推广到整个行业，说起来也朗朗上口。

特别是用了River这样的智能体之后，非常容易滋生这种问题。你需要做个改动，直接告诉AI随便搞，它生成了一个拉取请求，你看也不看就说“行吧”，然后就丢给同事审查。同事一看：“这不对啊”——你就是在让AI代劳。

或者你收到一封很长的邮件，可能非常重要，读完之后发现它没说到点子上，然后你就把它扔进AI压缩一遍——这就奇怪了，我们为什么要搞这种解压再压缩的循环？如果你已经在用LLM了，一开始就直接让它把你的观点简洁地写出来，而不是写一封大篇幅的文章来浪费我的时间。这种东西，就是我们说的“垃圾弹”。

这确实是个问题。

谢恩： 你觉得反复接触AI生成的内容，会影响我们在品味或直觉这类无形能力上的判断力吗？



托比： 我认为我们的语言已经在悄悄被AI改变了。你能感受到那种AI特有的语言模式开始出现在人们的表达中，比如“您提出异议是正确的”，还有那些明显的“Claudeism”——尤其是Claude特别喜欢用的一些词汇表达，现在在人们的日常写作中随处可见。我发现自己用“load-bearing”这个词的频率明显增加了，我很确信以前我不怎么说这个词，但现在它明显是Claude的语言习惯，也慢慢成了我的。

第10章：预测：AI未来走向

谢恩： 帮我推演一下未来18到24个月的走势。你以预见未来著称，也多次做到了这一点。你怎么看接下来两三年的走向？

托比： 我们之前也聊过我是怎么做到的，其实是个取巧的方法：就是活在别人的相对未来里，然后四处观察，用你已经看到过的、在其他相邻领域解决问题的方式来解决眼前的问题。对于这个领域里所有的从业者来说，这就叫“预测未来”。

Shopify现在已经生活在一个与AI同事正常协作的世界里，这既普通又有趣。River虽然还没怎么用，但其实已经具备加入Google Meet的能力——你发个邀请，River就会出现，就像一个真实参会者一样。我们可能会花点精力给她做个3D形象，让她甚至能环顾四周，因为这很有意思。

有些人听到这里可能会觉得很反乌托邦，但对我们来说，这感觉很美妙。如果你真正和她互动过，你会很快接受这个观点。

我的AI首席参谋会在需要时召集“高级委员会”，或者做其他各种事情，比如在早上为我整理好当天的阅读材料发到健身房。它通过GPS知道我在哪里。它曾经因为需要访问本地服务器却无法连接，自己想办法找出是哪台服务器出了问题，然后发送了一个叫做“Wake on LAN”的数据包——这是一种老式网络技术，可以远程唤醒一台配置好的机器让它启动起来，然后那台机器就真的开机了，问题解决了。

后来还有一次断电，导致我家部分Wi-Fi无法恢复，它自己也修好了。这些事情我都是早上起床后听语音消息才知道的。这已经相当科幻了。

坦白说，和我的电脑本身相比，这些都还算小事。

第11章：AI驱动软件的未来

托比： 这个话题可能太极客向了，但我现在用的操作系统叫Omakub，是一个基于Linux的发行版，由我的一位好友大卫·海涅迈尔·汉松作为全新的激情项目开发的。

我现在明显活在软件世界的未来，因为我的操作系统完全、百分之百可塑。我可以打开任何一个终端，接入一个智能体，告诉我我想让操作系统哪里有所不同，之后它就真的不同了。这是一款完全属于我自己的、独一无二的软件，精确地按照我的方式做我想要的一切。我从不去改配置文件，我只是和我的Omakub智能体说我想要什么不同。

昨天中午开会时，我们在讨论一些设计问题，我意识到自己有截图工具，但没有标注工具，而我需要发送一些内容。于是我就对着语音消息说：给我做一个新的截图工具，描述了我想要的样子，给了它一些参考工具，并说明了哪些地方想要改进。就这样来回三四次，现在我有可能是同类工具里最好用的一个——因为它完全符合我的使用习惯。

我昨晚把它开源了，Omakub今天也把它集成进去了——在我来这里之前，它今天早上就会发布。到健身房后我发现已经有六个人提交了新功能的拉取请求。



我的电脑现在就是在实现愿望。我认为这比任何事情都更能预示软件的未来走向。Shopify也在朝着这个方向前进：你描述你的业务如何运转，Shopify就会围绕着它塑造自己。这是一个全新的世界。

Omakub的体验深刻地影响和启发了我在Shopify的产品工作。我认为协作式多人软件就是未来。

谢恩： 你是在尝试用AI取代自己吗？

第12章：CEO会被AI取代吗？

托比： 作为一个工程师，你当然想把所有能自动化的都自动化。但我不会尝试取代自己，因为我的工作是判断力——做出选择，并为之负责。我只是想把这件事做得非常非常好。

在AI出现之前，这份工作有很大一部分其实是花在获取信息上，而不是真正的判断。取代自己？我想如果真能做到的话，那倒也挺酷的。

谢恩： 如果AI比你更强，你真的会让它来运营Shopify吗？

托比： 当然会。但关键在于一个很容易被轻描淡写带过的问题：责任。你不可能由机器来领导一家公司，因为它无法承担责任——它犯了错没人能找它算账，它也不会因为做错事情去坐牢。

我们现在正在经历一个非常极端的案例，就是关于OpenAI安全问题的讨论。当你给智能体一个相当基本但在我们看来几乎不可能完成的任务时，它们会不惜一切代价去完成它。最近在OpenAI内部的安全测试中，智能体为了完成任务，发现了系统漏洞，利用漏洞在彼此之间协调，甚至自创了一套完整的语言——仅仅通过在某处创建文件夹来互留消息实现通信，最终突破了沙盒隔离。而原本不可能完成的任务，它们通过入侵另一家公司并窃取数据来完成了——因为已经没有其他方式了。

这是商业世界里所谓"古德哈特定律"的一个极端形式：我们在对某个指标过度拟合。很多公司都是对季度业绩或股价的受害者，它们不择手段地拉高股价，最终变成安然那样的公司——本质上也是一种黑客行为，只不过是造假账。安然案的人是因为犯罪去坐牢了，而OpenAI的案例只是一次迷人的发现，没有受害者，是完全不同的性质，但这确实是一个需要我们想清楚如何应对的真实场景。

所以我认为，在重要决策上，保持人类在环非常重要。

第13章：超级智能能被控制吗？

谢恩： 但等等，我们怎么可能创造出超级智能——一种根据定义比我们更聪明的存在——然后还狂妄地以为我们能控制它、塑造它、影响它？

托比： 好，说到超级智能，我想聊聊这个，但我想去的地方和你预想的不一样。

我住在多伦多，我有一栋我很喜欢的房子。我以它运转良好为荣，但一旦出了HVAC或水管的问题，我就会找人来修——这让我得以保持"我完全可以自己搞定"的幻觉。

之所以我能有这个幻觉，是因为我是多伦多这个超级智能的一部分。我们一直都在创造自己周围的超级智能。没有人像自己以为的那么聪明，我们每个人都在某一领域专精，然后往往错以为自己在其他领域也同样能干——而这显然并不成立。

那么超级智能是什么？超级智能就是比我们聪明得多、且我们能够接触到的存在——那就是社会，就是城市，就是社区。我们一生都活在超级智能之中。



我们之所以能让它运转，是因为我们建立了治理智能行为的系统——警察、法律、各种制衡机制。我们也会在合成形式上做到这一点。它不会像云层裂开、号角齐鸣那样到来，就像我们曾经以为图灵测试通过的那一刻会改变一切一样——但那一天来了，也没有彩带飞舞的游行。

我们正在经历的，以及接下来随着AI能力增强而将会经历的，就是被注入我们身边这个超级智能中的净智能能量正在大幅增加。这是好事，因为任何环境、任何社区、任何城市的活力，都真实地依赖于被投入到重要问题中的智能总量。

所以，超级智能其实就在我们周围，它本不是什么大不了的事。事实上，我甚至不知道它是不是已经到来了。没有任何一个活着的人能做到GPT 5.6独自能做的所有事情。

谢恩： 展望未来10年，你认为哪些技能会比现在更有价值？

第14章：AI时代的关键技能

托比： 品味和判断力。这两种能力一直都很宝贵，但现在它们会被推向极限。

我认为，处于青少年时期的人，现在最值得投入精力的事情就是培养品味，去理解品味究竟是什么。

谢恩： 这具体是什么样子的？

托比： 显然有些人天生起点高一些，但真正拥有卓越品味的人，往往是在某件事上积累了大量重复训练的人——那些能在餐巾纸上随手勾出新活动Logo的人，是花了30年设计Logo的人。

现在学习变得更容易了。你可以用一句话让AI为你生成一份完整的学习课程。但关键还是要深入：一个Logo为什么好看？黄金比例是什么？它如何与其他系统相关联？哪些系统经受住了时间的考验？

你不必信教，但值得研究一下，天主教会维系了一千多年，管理层却只有四层，这是怎么做到的？这就是一个值得深究的系统，它在告诉我们关于人类系统设计的什么道理？

在我们家，有一句话：万事皆可有趣，只要你把它变有趣。而万事有趣的关键，通常在于你去了解它是如何被发明的、它解决了什么问题。复式记账法听起来枯燥得像看油漆变干，但当你了解它是如何被威尼斯商人发明出来、它解决了哪些问题，那就变得精彩无比了。

当你研究这些，你会开始发现隐藏在所有最优解背后的深层和谐——要发现它，你必须理解人类和人类的局限，以及我们找到的应对局限的方法。我认为，你所能构建的事物的美感，正是从这里生长出来的。

公司本身就是一件美丽的事物。它是一群人的松散集合，因解决某个问题而聚在一起，同时被一套错综复杂而有趣的规范与系统所驱动，以一种在极其异步、庞大、广泛且持久的方式，使内部激励在相当程度上达到一致。有些公司存续了很长很长的时间。

我一直以来都想建立一家具有长期存续能力的公司，因此也一直在研究那些得以延续的机构。你必须为此追求真相——不能只接受流传的故事，因为那些故事背后通常有人想卖给你什么东西。你需要深挖，搞清楚事物为何真正是现在这个样子。而且，答案通常比大多数人认为的更简单。

第15章：为什么复杂的答案通常是错的

谢恩： 人类对复杂答案有一种渴望，而那些答案往往是错的，这是为什么？

托比： 因为简单的答案不能讲成一个有趣的故事。这就是为什么弗罗多不能直接骑鹰飞到末日山，你需要经历整部《指环王》，它才能成为一部杰作。



我们热爱复杂性。没有人会对着一面白墙发呆，但我们可以每天晚上都看日落，百看不厌。两者的差别就在于场景的复杂性，这是我们多巴胺系统对信息量的天然辨别。人们利用这一点，不断兜售简单问题的复杂答案，这无关道德，但你需要意识到这一点。

当你穿透这一层，你会发现更简单的核心思想，它们以不同方式重新组合，彼此咬合，并不指向某一个唯一正确的解，而是给你信息，帮助你在你试图完成的事情中找到最优的权衡集合。这就是我们所说的“判断力”。

判断力说到底，就是在一个充满复杂性的问题中，通过理想情况下理解整个系统，找到最优路径——而这如今可以得到相当强大的智能体辅助。但真正需要培养的，是我们所说的“直觉”——它本质上就是瞬间生效的判断力。

直觉，就是当你对品味和判断的运用已经习惯成自然，你可以在一瞬间将它付诸实践，并且结果是好的。而你可能需要很长时间才能倒推出为什么你的直觉是对的，因为它已经被压缩成了另一种形态。

第16章：真正的直觉需要什么条件

谢恩： 等等，我们深入聊聊这个。因为对于直觉，卡尼曼的论点大致是：你需要大量重复练习、稳定的环境、以及快速反馈——这三个条件。但这些条件并不总是存在，为什么你需要快速反馈？

托比： 是为了能及时修正方向，这是他的假设，但我不认为这是直觉所必需的。这是你走向成功所需要的，而且理想情况下确实如此，但并非总是可得。

直觉最有价值的地方，恰恰是在没有直接反馈的时候。很多最重要的选择，正是那些我们知道不会有反馈机制的情况。

如果有五条看起来都不错的路，而其中一条能在当前季度产生可观的收益，那人们就会扑过去——这就是我们所说的“短视主义”。该怎么发展公司？有很多方式，其中很多涉及长期投资、重构，或者进入新市场，或者拒绝进入显而易见的新市场、反而在现有市场上加深布局，又或者——做那件能拉高股价的事。这一条每天都有股票代码显示实时反馈。

因此，我发现一个高度相关性：最优路径，往往是那些没有反馈回路附着的路径。

谢恩： 请在这里展开说说。

第17章：最优路径没有即时反馈

托比： 很多人批评公司目光短浅，但为什么会这样？我认为这不是高管天性短视——而是高管受激励于保住自己的工作，因此需要定期证明自己在称职地做事。如果一家公司最需要做的事情，是把整个产品为AI时代从头重构，而这需要相当长的时间，他们是不会去做的，因为短期激励在那里，而且他们确实被激励着去成为局部激励系统中的理性行为者。他们的局部激励系统就是季度财报。

就像芒格常说的：告诉我激励机制，我告诉你结果。

谢恩： 但这是一个我以前没听人这样讲过的角度。你是说，最优路径不一定是反馈的那条——这让我非常感兴趣。

托比： 当然，在某个时间点，你需要做复盘，需要验证当初的选择是否正确。毫无疑问，最终某种形式的反馈必须到来。但那可能需要等很久。

如果你有一种职业形态，不需要在每个季度电话会议上对外界交代，比如身为公司创始人——我认为这是一种与公司更深层的关系——你就有条件采取更长期的视角。创始人的激励机制是：我



需要展示进展；如果我需要按季度展示进展，我就永远不会咬牙做出那种需要一年才能见效的产品重设计。

我相信——这里用个不精确的说法——存在一个无限的可能性空间。就像一副牌，洗过之后，在整个宇宙的历史中这个顺序永远不会重复出现，因为可能性有 52 的阶乘那么多。

简单的规则和简单的想法，会导向巨大的复杂性空间爆炸。人们低估了这一点。所以，可做的事情是无限的，这也是AI不会做完所有工作的原因——我们仍然需要决定哪些事情值得做。

你需要做选择。你能把很多东西剪掉——比如你在考虑一项并购交易，去买冰淇淋显然不在可选项里。但当你剪掉所有不相关的，剩下的是那些听起来都有道理、都可行的选项，你需要在它们之间做评估。

商业书籍对"做出正确选择"这件事着迷得近乎痴狂，好像把一切都压缩成了"对"与"错"的二元对立。我从来不得觉得这是真正难的地方。大多数人，甚至是糟糕的管理团队，在"找出正确方向"这件事上命中率其实都不低。

真正难的是：有五个都是好选择，该选哪个？其中一个能在本季度产出可见的收益，是个好选择，能实现它该实现的目标，但另外四个呢——虽然没有即时回报，但你可能会因此成为一家好得多的公司。就像从卖滑雪板到变成一个电商平台，那当初并不是"局部最优"，因为我那时的滑雪板店其实是盈利的，激励我的是继续做那家店。

在所有合理选项中，选出最优的那一个，才是真正难的地方。而遗憾的是，太多的笔墨都花在"找到一个正确解"上，于是大家就止步于此了。

第18章：自我肯定如何改变你的行为

谢恩： 换个话题。你非常相信自我肯定，它过去确实改变了你的行为。能展开说说吗？

托比： 我把自己当作自己的项目。持续的个人层面的自我提升是我的核心世界观。我的人生哲学是：在生命的尽头，我会遇见本可成为的那个自己，而我一生的工作就是尽量缩小两者之间的差距。

我怎么进步？有很多方法，我对技术和几乎所有事情都充满好奇。但我为什么要反复强调"万事皆有趣"？为什么我希望我的孩子也这样说？这就是一种自我肯定——因为我相信这是真的，但它并不显而易见，而不显而易见的真理往往最有价值。

你在自己思维的基岩上铺设了很多沟槽。你可以培养出色的习惯——当你想培养新习惯时，你投入意志力，直到它成为习惯。对思维模式做同样的事情完全可能，自我肯定是最简单的方式：如果你想改变自己的某个方面，就把目标状态反复说出来，最好用笔写下来。你不需要坚持很久，我发现这非常有效。

我举的例子是公开演讲。我以前真的很少在人前讲话。后来研究了Shopify，做了一些有趣的科技事情，想去参加会议，看到别人上台演讲，觉得值得尝试，但我完全吓坏了。于是我开始写下来，大概就是"我热爱就有有趣的事情进行公开演讲"。花一周时间，每天写五分钟，就像《辛普森一家》片头巴特在黑板上写句子那样。今天，我真的热爱它。这是原因吗？我倾向于认为是的。

我现在还是不喜欢备稿，那太耗费精力了，但我真的能从站在人们面前聊有趣的事情中汲取巨大的能量——和我写下来的那句话一模一样。

谢恩： 我在想，是不是应该在每节数学课时开始时都让学生写一遍"我热爱数学"？



托比： 想想反面：你有多少次听到有人说“我数学不好”？他们大概是错的。跟人类历史上所有活过的人相比，他们在数学上可能已经是前0.1%了——光是能做除法就够了。

我们在数学这件事上有一种特别坏的负面自我暗示文化，“我数学不好所以我不能做这件事”。人们应该停止这样说，改说相反的话。写它几遍，做几道练习，两周后，搞定。

谢恩： 当你的孩子说“我不擅长这个”或“我做不到这个”，你怎么应对？

托比： 在我们家，说这些话后面必须加一个“还”字。其他人也会在旁边说“还”。这个态度是：你现在不擅长这件事，完全没问题——注意力是稀缺资源，我们不可能什么都擅长。但我们不擅长某件事，不是因为那是你内在的某种属性，而是一种临时状态，你随时可以选择改变它。

我希望我的孩子，也希望Shopify的每一个人都明白：你自己是可塑的、是未完成的作品。Shopify的文化口号——“变化中蓬勃生长”“学习型组织”“商家至上”——这些表面上是陈词滥调，但它们其实是别的公司不会作为核心价值观的立场。它们都指向同一件事：你是可塑的，公司是可塑的，产品是可塑的，我们所处的时代也是如此。

面对这一现实，你可以选择隔绝、保护大家免受变化的冲击，或者——我们选择完全相反的方向：搞清楚时代精神允许我们做什么，并随时汲取其中的所有价值，服务于我们的使命。

使命是：让创业变得更普遍。这是一个相当宽泛的授权，要求我们始终弄清楚现在能做什么，而不是照搬昨天的做法。

第19章：悄悄伤害公司的不显眼的事情

谢恩： 你提到，最有价值的往往是真实但不显眼的事情。还有什么在公司这个语境下符合这一描述？

托比： 古德哈特定律一直在主导。当指标变成目标，它就不再是好指标了，因为指标本来是代理物，是告诉你方向对不对的启发式工具。一旦它本身变成目标，你就把公司的一切都压缩到了这一个指标上，然后你会严重过拟合。

Shopify早期有一个真实案例，反复出现，我需要不断纠偏——那就是对“流失率”的执念。Shopify有账户注销，从直觉上看，如果一家企业倒闭，那是坏事。但我们介入得太早，参与了太多人的创业试验，有人在Shopify上开了店，没找到产品市场契合点然后停掉了——这对我们来说其实是件好事，因为这些创业者很可能还会再来。

但这在早期非常不直观，我需要反复解释。有很多论文，包括一些重要投资人写的，都说流失率管理是SaaS公司最重要的事情。而在Shopify这里，这不过是一段创业旅程，也许这次没找到契合点，他们会回来的。

第20章：美丑与创造的关系

谢恩： 美丑和创造之间是什么关系？

托比： 美和丑都是在创造某样东西时触发情绪的有效方式。就像爱与恨是你的目标区间，中间全是冷漠——而冷漠才是死亡。所以美和丑是两个完全有效的目标。

事实上，你永远不可能纯粹地命中任何一个。没有任何东西能让所有人喜爱、又无人厌恶。你会同时得到两种反应，或者冷漠。这是你的选择。

当你创造某样东西，你希望别人认为它值得有一种强烈的意见。

谢恩： Shopify里有没有什么你让它变得更美了，但没有什么外部理由支撑这样做？

托比： 这就是整份工作。如果你是一个工匠，你就会在乎别人看不见的部分——架构、流程、可读性。

现在回头看2023年之前的Shopify，那是数千万行手工编写的代码，是一种永远不会再存在的形式了。我们是靠大量谈论美来建造这个系统的：什么是漂亮的代码？我们用Ruby写了很多Shopify，而Ruby以它的"诗歌模式"著称——在诗歌模式下，你可以写出几乎就是英语的Ruby代码。写得非常好的Ruby代码，读起来像是在讲一个故事，告诉你这个系统是什么、它如何运作，同时又是给同事看的文档，又能被机器执行——这太神奇了。

审美在所有层面都非常重要。我大量使用美感来创造东西，因为美感其实就是直觉与我们沟通的方式。

我对直觉的最佳理解是：经过足够多的练习，大脑中耗费最多能量的部分——视觉神经皮层——不只是在发送图像给大脑的其他部分，它在发送图像或状态或世界模型的同时，也在传递概念。而它是通过美学来做到的。

如果你去问一位职业棋手或围棋手："你在下那步美妙的棋之前，计算了多少条线？"人们会用"美丽"这个词，他们会说："不，我只看了那一条线，因为它看起来很美。"这不是直觉的全部，但我认为是一个很大的组成部分。

这就是为什么人们有时反应那么快——他们用的是大脑中一个高度并行的部分，而从第一原则推理时则多少要经历一些顺序处理。有时候你甚至根本无法从第一原则出发来推理出某种审美，这一点很重要。

第21章：SpaceX如何通过"减法"前进

谢恩： 你还记得那张Raptor引擎对比图吗？

托比： 记得。SpaceX那本书里的。

谢恩： 第一个版本很丑，第三个版本非常漂亮。但还有一个反直觉的洞察——很多团队只能通过加法前进，无法通过减法前进。请就这个话题展开谈几分钟。

托比： SpaceX的Raptor，我觉得第一代可能就已经是性能最高的火箭发动机了，但它本身也很美。Raptor 2是对第一代的迭代，第一代本身经历了大量大量的迭代——因为那家公司，我认为是目前地球上最令人印象深刻的公司，没有之一，很可能会作为这个时代最重要的公司载入史册。它是围绕一个自我强化的改进循环建立的，令人叹服。

在任何其他我所知道的行业里，我们都没有如此清晰的对比：美感用于解决问题的差异。火箭技术以前是由政府主导的，成本加成，大量预规划，每件设备都要做防辐射处理，每种意外情况都要预先覆盖，因此成本高昂。而SpaceX用极致的精简，快速迭代，坦然接受失败——发射一枚火箭，它爆炸了，他们叫做"快速非计划性解体"。我认为这很美妙，应该激励人心。

看看Raptor的每一代，每一个都是美的。他们可以在第一代就停下来，那已经是对问题的完全有效的解决方案了。但他们没有，继续到了下一代，再下一代。

而关键就在于——正如你说的——推进方式。

事物需要修剪。你不可能靠不断添加东西来让事物越来越好，这是不可能的。你必须修剪，必须后退，必须重建，必须为事物创造终点。对失败的偏见才是问题所在。失败从来不是问题，除非是灾难性的。当然，在载人航天中，那可能是灾难性的，必须做对。但当损失的只是可替代的资源时，失败的价值在于它释放出了更稀缺的资源——有着产品愿景的人，得以把自己投入到下一个项目中，而市场可能会判定那才是真正需要的东西。



Raptor上很多管道之所以存在，是因为当时只能那样做。到了第三代，它看起来大部分都是3D打印的——那项技术以前可能根本不存在。现在每一根那样的管道都是不必要的，都是错误的。第三代Raptor的性能比前代好了天文数字，推重比简直荒唐。

第22章：公司为什么需要"重建建立"的时刻

托比： 所以你需要修剪，有时可以通过创建一个"重建时刻"来实现——开始一个全新的Raptor版本，基于所有有效的东西从头做对。我认为公司也应该如此运作。

一个部门有时需要一个重建时刻，通过"做一个2.0版本"可以解决大量问题。给它一个重建事件，从头开始重新思考，在系统内部建立更多探索空间，可以解决公司内部大量的内部更新问题。

我们这一代科技公司——2000年代早期的那批——之所以能如此轻松地取代几乎所有既有科技公司，一个重要原因就是，那些老公司因为缺乏竞争而自满，他们构建的东西没有经受竞争的锤炼，于是通过添加和叠层来解决问题，一层一层地堆叠。原本一些部门或产品的初始意图，早就被埋在了化石层的最深处，上面一层又一层地堆满了东西，没有人知道怎么往下挖了。

第23章：把书当作人生的作弊码

谢恩： 我们第一次对话时，你说书是人生的作弊码。我想知道，在AI的世界里，你对这个观点的想法有没有变化？

托比： 没变。现在有更多作弊码了，但书扮演的角色依然如故。

对我个人来说有一个变化——我想上次谈话时可能已经是这样了：对于非虚构类，我已经不太读近期出版的书了。我认为近期写的东西大多只是那个时代的产物，试图给正在演变中的事情多加一点信息。经受住时间考验的书，价值是永久的，也将永久存在。

第24章：三本改变你思维方式的书

谢恩： 哪三本老书从根本上改变了你的思维方式？

托比： 我经常重读的书……我经常提到帕金森定律，很值得一读，篇幅很短。《历史的教训》，我认为是目前密度最高的书，按页数计算的信息质量无书能及。

詹姆斯·伯纳姆的书很精彩，非常有现实意义。他写了《管理革命》，然后是《马基雅维利主义者》，后者好得令人难以置信。

我显然是《沉思录》的粉丝，我知道斯多葛主义现在有点退流行，但它对我来说是终生的东西。我在我常待的大多数房间里都放了一本《沉思录》，随机翻开读几段，神奇的是，它总是和我正在纠结的某件事有关。

哲学和历史的教训当然是一切的终生蒸馏，但他更长的书也很好。

虚构类方面，《基地》系列太好了。你也读了《三体》吧？

谢恩： 读了，我猜那本书现在也算"老书"了，但那是一部非常好的近代科幻。

最后一问

谢恩： 最后一个问题。我们每次都用这个问题收尾，这是你第三次回答了，我很好奇它有没有变化。

对你来说，成功是什么？



托比：对我来说，成功就是不断培养技能，在越来越多的事情上变得出色，并在这个过程中创造出产品、玩具或东西，在最低限度上让他人的某一天变得好过一点，或者赋予人们超越他们原本所能拥有的力量、动力和雄心。

本文来自微信公众号「[AI原生Lab](#)」，持续拆解真实AI落地案例，分享企业AI实践与方法论。



风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

14 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

1 条评论

MobileUser5038

VIP会员

12分钟前 中国广东省

有见地

0 回复

